

Proyecto Asteroides 2D

1. Escenas:

Contiene una única escena

2. Assets y GameObjects:

Tenemos como Prefabs: Nave del jugador, Meteoritos (grandes y pequeños) y Balas.

UI: Canvas principal con textos de puntuación (SCORE:) y un panel de pausa con botones de Continuar y Reiniciar y texto que varía entre PAUSED y GAME OVER.

Sprites: gráficos 2D para las entidades y la imagen de fondo proporcionados.

3. Mecánicas:

Movimiento: físicas con Rigidbody2D, aplicando fuerzas de empuje y rotación. Uso de Linear Drag (5) para simular la fricción en el vacío y que no deslice tanto la nave.

Disparo Automático: implementación de disparo continuo mediante pulsación mantenida de la tecla Space.

Sistema de Puntuación: se suman puntos al destruir enemigos, actualizando la UI de la pantalla.

Fragmentación: los asteroides grandes, al ser impactados, se separan en dos asteroides más pequeños con direcciones aleatorias calculadas mediante Quaternion.Euler.

Pausa: se consigue la congelación del juego modificando el Time.timeScale a 0.

Dificultad: la dificultad del juego va aumentando cada 30 segundos, van apareciendo más asteroides (spawn) de manera aleatoria.

4. Scripts:

BulletPool: se ha seguido las instrucciones utilizando Object Pooling para reciclar las balas en lugar de instanciarlas y destruirlas constantemente, consiguiendo así un mayor rendimiento

GameManager y ScoreManager: se toma uso del patrón Singleton para gestionar el estado del juego y la UI de forma accesible.

Meteor / EnemySpawner: en ello se implementa la lógica de comportamiento del enemigo (asteroides) y generándose desde los bordes de la pantalla de manera aleatoria.

5. Interacción:

Teclado: WASD o Flechas para rotar y propulsar la nave.

Espacio: Mantener para disparo continuo o pulsar para disparo simple.

Teclas ESC / P: Pausar o reanudar el juego.

Ratón: Interacción con los botones de la UI durante la pausa.